

الجزء الأول: (12ن)**التمرين الأول: (6ن)**

أراد الأستاذ اختبار مهارات تلاميذه حيث طلب منهم إجراء بعض الكشوفات الكيميائية على قارورتين (A) و (B) تحويان محلولين شارديين **الوثيقة 1**. فتحصلوا على النتائج المرفقة في **الوثيقة 2**.

**الوثيقة 1**

1. اذكر الأفراد الكيميائية المسئولة عن اللون:

أ- الأخضر للمحلول.

ب- الأزرق للمحلول.

2. سم محتوى كل من القارورتين (A) و (B).

3. أعط اسم الراسب الأخضر. ثم اكتب صيغته الإحصائية.

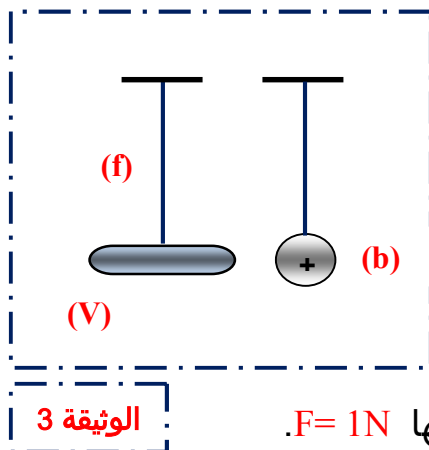
4. صف ما الذي يحدث لو قمنا بسكب كمية من محتوى القارورة (B) داخل أنبوب اختبار به صفحة

معدنية من الزنك (Zn). مدعما إجابتك بمعادلة كيميائية.

اسم الكاشف	القارورة (A)	القارورة (B)
محلول هيدروكسيد الصوديوم ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	راسب أخضر	راسب أزرق
نترات الفضة	راسب أبيض يسود بوجود الضوء	
كلور البار يوم		راسب أبيض

الوثيقة 2**التمرين الثاني: (6ن)**

من اجل دراسة بعض الظواهر الكهربائية و الميكانيكية. قام فوج من المتعلمين بتقريب قضيب زجاجي (V) مدلوك بقطعة حرير و معلق بواسطة خيط (f) عازل إلى كرية (b) خفيفة و مكهربة بشحنة موجبة و معلقة بواسطة خيط عازل. **الوثيقة 3**.

**الوثيقة 3**

1. حدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها القضيب الزجاجي (V) بعد ذلك.

2. صف ما الذي يحدث الكرية (b). مع التفسير.

3. صنف نوع الفعل الميكانيكي بين الجمل الميكانيكية:

أ- القضيب الزجاجي (V) و الخيط (f).

ب- القضيب الزجاجي (V) و الكرية (b).

4. إذا علمت أن الخيط (f) يطبق قوة على القضيب الزجاجي (V) قيمتها $F = 1\text{N}$.

أ- مثل القوة التي يطبقها الخيط (f) على القضيب الزجاجي (V) بشعاع.

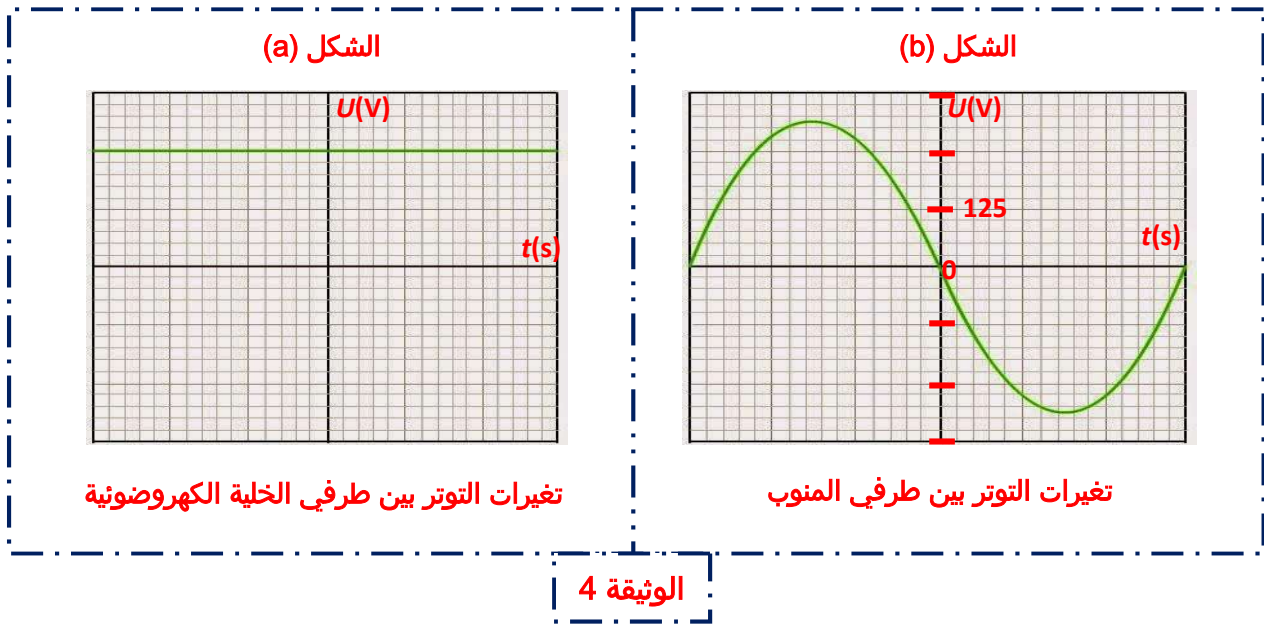
ب- اذكر مميزاته.

سلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 0.5\text{N}$

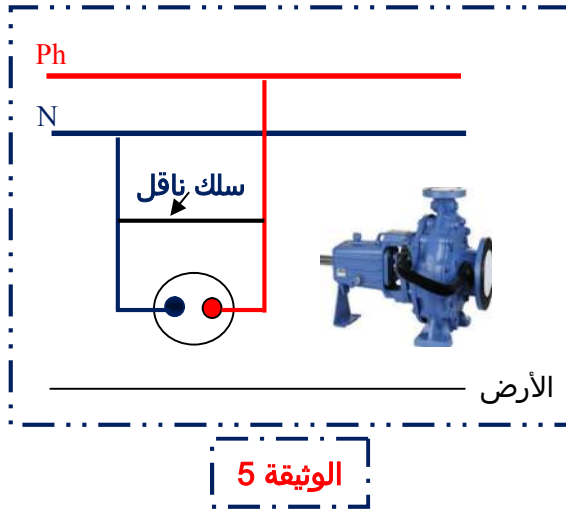
الجزء الثاني: (8ن) الوضعية الإدماجية: (8ن)

استعان إسماعيل بمهندس كهربائي من أجل سد حاجته من الكهرباء في منزله بالريف، حيث قام بتركيب خلايا كهروضوئية و منوبات.

1. أثناء معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي كل من الخلايا الكهروضوئية و المنوبات باستعمال راسم الاهتزاز المهبطي تحصل المهندس على الشكلين (a) و (b) المرفقين في الوثيقة 4.
 - أ- حدد طبيعة التوتر الكهربائي لكل من (الخلايا الكهروضوئية و المنوبات).
 - ب- أعط أوجه الاختلاف بين التوترين من حيث: (الجهة- القيمة - الرمز النظامي للتيار).
 - ت- استنتج من منحنى الشكل (b) قيمة التوتر الأعظمي ($U_{\max}$).



2. اشتكى إسماعيل من انقطاع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة الكهربائية عند تشغيله المضخة لسقي الأشجار.



- أ- فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي مستعينا بالوثيقة 5.
- ب- اقترح حلا لهذا المشكل ثم وضح إجابتك برسم تخطيطي مبين عليه الإضافات و التعديلات اللازمة.